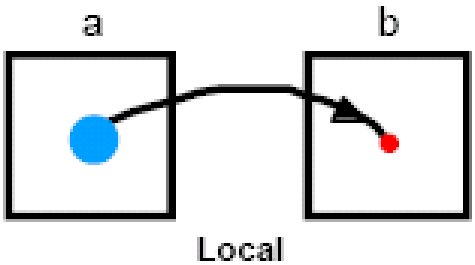
BÀI 4. CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC KHÔNG GIAN

Mục tiêu:

Bài học cung cấp kiến thức về các phép biến đổi phụ thuộc không gian, cụ thể là phương pháp tích chập, các mẫu thường dùng, và các kỹ thuật lọc thông dụng.

Sinh viên hiểu các khái niệm, phương pháp và biết cách thao tác các phương pháp đã học.

Các phép toán phụ thuộc không gian là các phép toán cục bộ phụ thuộc vào vị trí của điểm ảnh. Thường phụ thuộc vào các lân cận của điểm ảnh



Các phép toán cuộn trên cửa sổ, các thao tác tách cạnh

Các phép biến đổi hình học hai chiều: quay tịnh tiến (co dãn), xê dịch, biến đổi aphin

4.1- Phương pháp tích chập

Tích chập (Convolution) là kỹ thuật cơ bản và quan trọng, có nhiều ứng dụng trong xử lý ảnh. Tích chập được sử dụng nhiều trong các phép toán trên ảnh như đạo hàm ảnh, làm trơn ảnh, trích xuất cạnh và gần đây tích chập còn được sử dụng trong các mạng nơ ron học sâu tích chập.

Trong toán học, tích chập là phép toán tuyến tính. Phép tích chập thường được ký hiệu phép nhân tròn là ⊗

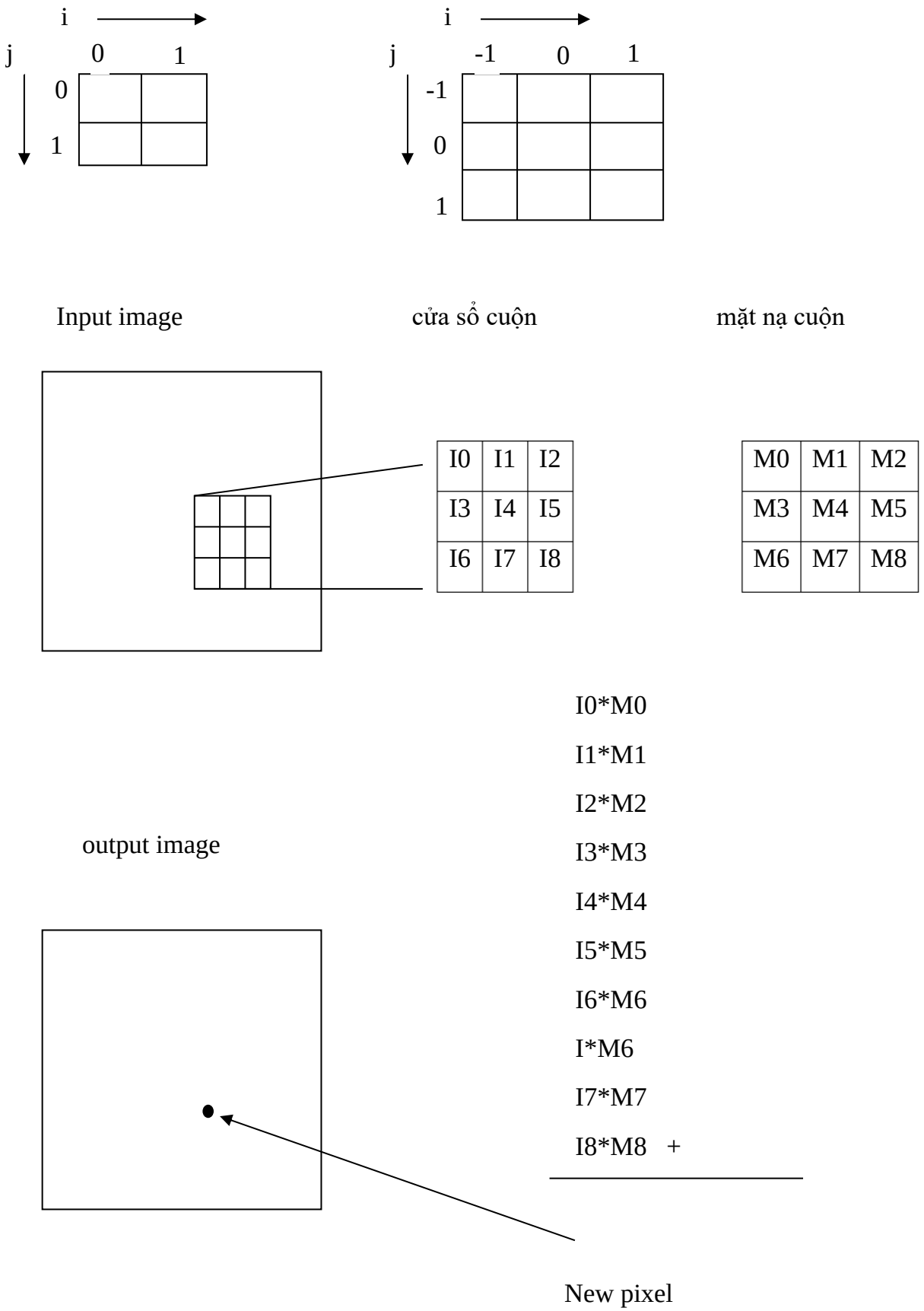
Cho ảnh có kích thước MxN

Nhân lọc (kernel) hay mặt nạ (mask), mẫu có kích thước mxn (kích thước này thường nhỏ hơn nhiều kích thước ảnh). Thông thường mẫu có kích thước 3x3, 5x5, 7x7

Phép toán tích chập được xác định bởi công thức:

$$I \otimes T(x,y) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} I(x+i, y+j) * T(i,j) \qquad (2.1)$$

Hoặc $$I \otimes T(x,y) = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} I(x-i, y-j) * T(i,j) \qquad (2.2)$$



Hình 4.1 Minh họa phép tích chập

Ma trận mặt nạ T trong tích chập ảnh được dịch chuyển theo từng điểm ảnh và áp lên ảnh để thực hiện tích chập cho từng vị trí trên ảnh mới. Vị trí điểm gốc của mặt

nạ được lấy làm chuẩn khi tích chập được gọi là điểm neo (anchor point) của mặt nạ tích chập. Điểm neo sẽ xác định vị trí khớp giữa mặt nạ tích chập với vị trí trên ảnh đầu vào để tích chập. Thông thường điểm neo được chọn là tâm của mặt nạ lọc. Giá trị mỗi phần tử trên mặt nạ được xem như hệ số tổ hợp với lần lượt giá trị độ xám của từng điểm ảnh trong vùng tương ứng với mặt nạ.

Phép tích chập được hình dung là việc thực hiện dịch chuyển mặt nạ lần lượt qua tất cả các vị trí trên ảnh, bắt đầu từ góc trên trái đến dưới phải của ảnh. Quá trình dịch chuyển điểm neo được đặt tương ứng tại điểm ảnh đang xét và tiến hành tính tích chập. Ở mỗi lần dịch chuyển, thực hiện tính toán kết quả tích chập mới cho điểm ảnh đang xét bằng công thức tính chập như trên.

Ví dụ 1:

$$T=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} \qquad I=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}8 & 14 & 20 & 7\\ 10 & 16 & 21 & 8\\ 8 & 12 & 15 & 7\\ 2 & 3 & 4 & 2\end{pmatrix}$$

VD2:

$$I = \begin{pmatrix}1 & 2 & 4 & 5 & 8 & 7\\ 2 & 1 & 1 & 4 & 2 & 2\\ 4 & 5 & 5 & 8 & 8 & 2\\ 1 & 2 & 1 & 1 & 4 & 4\\ 7 & 2 & 2 & 1 & 5 & 2\end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$I \otimes T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 8 & 7 & 10 & * \\ 7 & 6 & 9 & 12 & 4 & * \\ 6 & 6 & 6 & 12 & 12 & * \\ 3 & 4 & 2 & 6 & 6 & * \\ * & * & * & * & * & * \end{pmatrix}$$ Tính theo (2.1)

Tính theo công thức 2.2

$$I \otimes T = \begin{pmatrix} * & * & * & * & * & * \\ * & 2 & 3 & 8 & 7 & 10 \\ * & 7 & 6 & 9 & 12 & 4 \\ * & 6 & 6 & 6 & 12 & 12 \\ * & 3 & 4 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix}$$

<u>* Nhận xét:</u>

- Trong quá trình thực hiện phép nhân chập có một số thao tác ra ngoài ảnh, ảnh không được xác định tại những vị trí đó dẫn đến ảnh thu được có kích thước nhỏ hơn. Hoặc trong trường hợp có tính thì những điểm ảnh coi là nhận giá trị 0

- Ảnh thực hiện theo công thức 2.1 và 2.2 chỉ sai khác nhau 1 phép dịch chuyển để đơn giản ta sẽ hiểu phép nhân chập là theo công thức 2.1

Đa số các phép toán trong xử lý ảnh đều dùng phép nhân chập (hay phép cuộn)

Các mẫu thường dùng

$T_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $T_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 3 & 16 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $T_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

T_1 dùng để lọc nhiễu (lọc thông thấp)

T_2 dùng để lọc trơn bề mặt (lọc thông trung bình)

T3 dùng để tách cạnh -phát hiện ra các điểm có giá trị thay đổi hẳn so với các giá trị bên cạnh

	I						$I \otimes T_1$	
1	1	1	1		5	8	8	5
1	2	2	1		10	17	17	10
1	4	4	1		10	17	17	10
1	1	1	1		7	12	12	7

Thảo luận: Nhân chập ảnh I với mẫu T2, T3

Để giảm nhiễu, vết mờ ta dùng lọc thông thấp(chỉ cho tần số thấp đi qua): lọc trung vị, lọc trung bình.

Để làm ảnh sắc nét dùng lọc thông cao (chỉ cho tần số cao đi qua).

Một số mặt nạ làm ảnh sắc nét.

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 5 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Mẫu tách cạnh

$$A=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Theo chiều dọc theo chiều ngang

$$I=\begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad I\otimes A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad I\otimes B=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -6 & 0 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad I\otimes A+I\otimes B=$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 0 \\ -6 & -6 & 0 & 6 & 6 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.2- Các kỹ thuật lọc thông dụng

*** Kỹ thuật 1: Lọc trung vị**

Lọc trung vị (median filter) là kỹ thuật lọc phi tuyến được dùng để khử nhiễu khá hiệu quả đối với các loại nhiễu đốm (speckle noise) và nhiễu muối tiêu (salt-pepper noise).

Với mỗi P, lấy cửa sổ W(P)

Tính trung vị TV(P)= trung vị W(P)

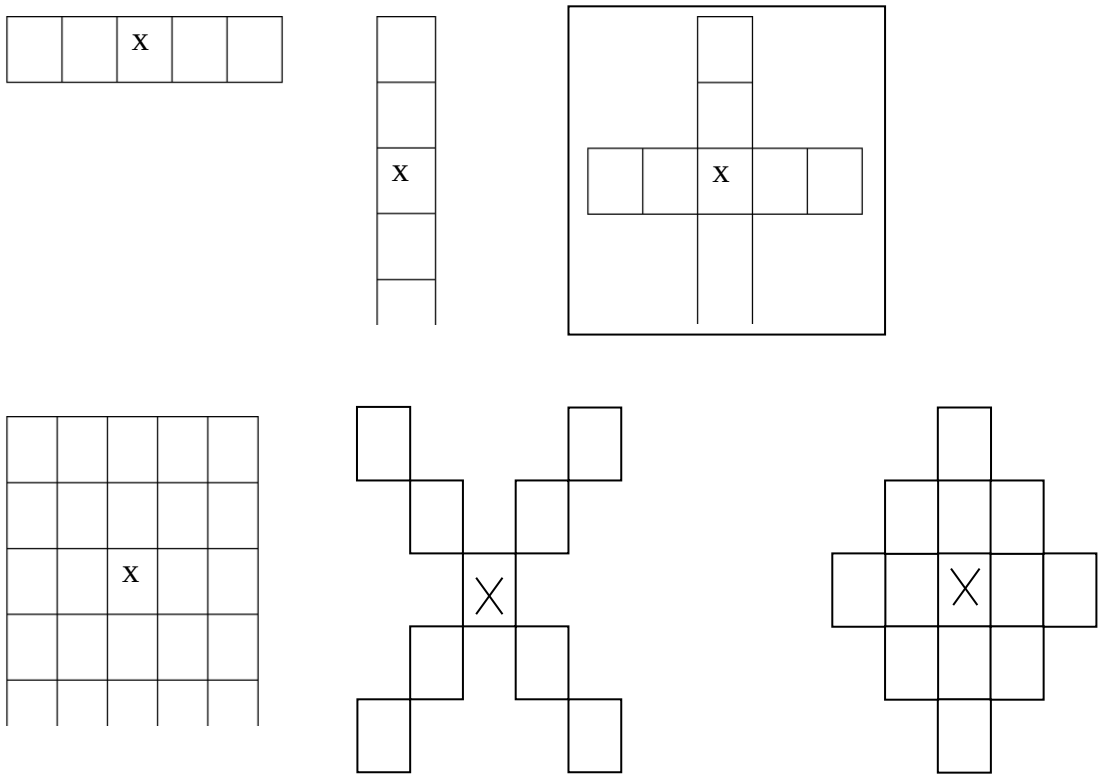
$$I'(P)=\begin{cases} I(P) & \text{nếu } |I(P)-TV(P)| \le \theta \\ TV(P) & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

$\theta>0$ là một ngưỡng cho trước

Lọc trung vị là lọc phi tuyến. Cho 2 dãy x(m) và y(m).

Trung vị{x(m)+y(m)}≠Trung vị{x(m)} + Trung vị{y(m)}

Các cửa sổ lọc trung vị có rất nhiều dạng khác nhau



Hình 4.2 Ví dụ một số dạng cửa sổ

a b

Hình 4.3 a) ảnh bị nhiễu muối tiêu, b) lọc trung vị cửa sổ 3x3

Ví dụ:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$W(3 \times 3)$; $\theta = 2$

$$TV = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$|I\text{-}TV| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 14 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_{kq} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Giá trị 16, sau phép lọc có giá trị 2, các giá trị còn lại không thay đổi giá trị.

*** Kỹ thuật 2: Lọc trung bình**

Lọc trung bình là kỹ thuật lọc tuyến tính. Lọc trung bình hoạt động như một bộ lọc thông thấp.

Với mỗi P, lấy cửa sổ W(P)

Tính trung bình TB(P) trong cửa sổ W(P)

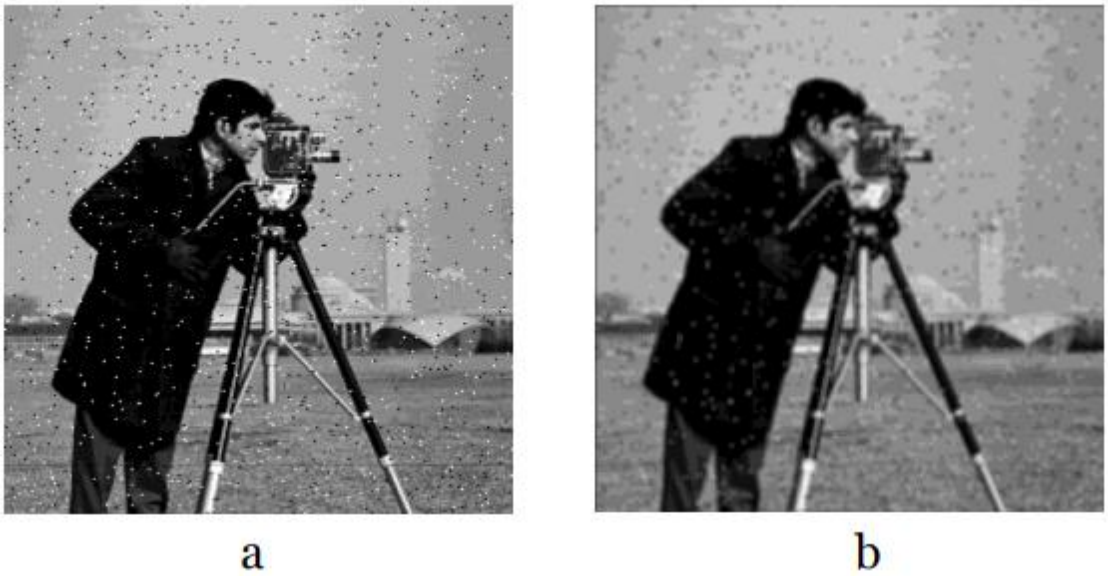
$$I(P) = \begin{cases} I(P) & \text{nếu } |I(P) - TB(P)| \le \theta \\ TB(P) & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

$\theta > 0$ là một ngưỡng cho trước

Việc tính ảnh trung bình chính là thực hiện cuộn với mặt nạ với các phần tử có trọng số bằng nhau và bằng 1/mxn

Ví dụ với mặt nạ 3x3 trọng số mỗi phần tử bằng 1/9

$$\frac{1}{9}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$



Hình 4.4 a) Ảnh bị nhiễu muối tiêu, b) ảnh lọc trung bình

Ví dụ:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

W_{3x3}, $\theta = 2$

$$TB = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$|I\text{-}TB| = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 12 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{kq} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Giá trị 16 sau phép lọc trung bình có giá trị 3, các giá trị còn lại giữ nguyên sau phép lọc.

Thảo luận: Cho ảnh I, thực hiện lọc trung bình và trung vị cho biết cửa sổ W_{3x3}, $\theta=3$

$$I = \begin{matrix} 1 & 4 & 2 & 8 & 5 & 7 \\ 4 & 2 & 8 & 5 & 7 & 1 \\ 2 & 8 & 5 & 7 & 1 & 4 \\ 8 & 5 & 7 & 1 & 4 & 2 \\ 5 & 7 & 1 & 4 & 2 & 8 \\ 7 & 1 & 4 & 2 & 8 & 5 \end{matrix}$$

Tác dụng của lọc trung vị và lọc trung bình: làm trơn ảnh, giảm nhiễu, hiệu quả với việc giảm nhiễu Gaussian.

*** Kỹ thuật 3:Lọc trung bình theo k giá trị gần nhất**

Giả sử ta có ảnh I, điểm ảnh P, cửa sổ W(P), ngưỡng θ và số k. Khi đó lọc trung bình theo k giá trị gần nhất bao gồm các bước sau:

B1: tìm k giá trị gần nhất với I(P)

$\{I(q) | q \in W(P)\} \rightarrow \{$k giá trị gần I(p) nhất$\}$

B2: tính trung bình $\{$k giá trị gần I(P) nhất$\} \rightarrow TB_k(P)$

B3: tính giá trị

$$I(P) = \begin{cases} I(P) \text{ nếu } |I(P)-TB_k(P)| \le \theta \\ TB_k(P) \text{ nếu ngược lại} \end{cases}$$

Ví dụ: W(3, 3), θ=2, k=3

	x	

$$I = \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ 4 & 16 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \end{matrix}$$

$TB_k(P)$				$\lvert I(P)-TB_k(P)\rvert$				ảnh kết quả			
0	2	2	2	1	0	1	0	1	2	3	2
3	8	2	1	1	8	0	0	4	8	2	1
3	2	1	1	1	0	0	0	4	2	1	1
2	1	2	1	0	0	0	0	2	1	2	1

<u>Nhận xét:</u>

Nếu $k \geq$ kích thước cửa sổ W thì kỹ thuật này trở thành lọc trung bình

Nếu k=1 thì ảnh kết quả không thay đổi.

$\Rightarrow$ Chất lượng của kỹ thuật phụ thuộc vào số phân tử lựa chọn k.

*** Kỹ thuật 4: Giả trung bình**

$TB(P)=0,5\ \{\max I(q) + \min I(q) \mid q \in W(P)\}$

Phương pháp này thường dùng để lọc nhiễu ngắn như nhiễu Gauss hoặc nhiễu thuần nhất.

*** Kỹ thuật 5: Lọc cực đại, lọc cực tiểu**

$I(P) = \max \{I(q) \mid q \in W(P)\}$

hoặc $I(P) = \min \{I(q) \mid q \in W(P)\}$

Câu hỏi

1. Cho ảnh I, mẫu T_1. Thực hiện nhân chập ảnh I với mẫu T_1

$$I=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix} \qquad T_1=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$$

2. Cho ảnh I, mẫu T_2. Thực hiện nhân chập ảnh I với mẫu T_2

$$I=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix} \qquad T_2=\begin{pmatrix}1 & 3 & 1\\ 3 & 16 & 3\\ 1 & 3 & 1\end{pmatrix}$$

3. Cho ảnh I, mẫu T_3. Thực hiện nhân chập ảnh I với mẫu T_3

$$I=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix} \qquad T_3=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ -1 & 4 & -1\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$$

4. Cho ảnh I, mẫu A. Thực hiện nhân chập ảnh I với mẫu A

$$I=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix} \qquad A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

5. Cho ảnh I, mẫu B. Thực hiện nhân chập ảnh I với mẫu B

$$I=\begin{pmatrix}1 & 3 & 5 & 7\\ 2 & 4 & 6 & 8\\ 3 & 4 & 6 & 7\\ 1 & 1 & 2 & 2\end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$$

6. Tìm hiểu lớp tích chập trong mạng nơ ron tích chập

7. Cho ảnh I, W_{3x3}, θ=3. Thực hiện lọc trung bình ảnh sau:

$$I=\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 9 & 8 & 6 & 4 & 7 \\ 9 & 5 & 4 & 3 & 5 & 8 \\ 8 & 4 & 2 & 5 & 4 & 9 \\ 7 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

8. Cho ảnh I, W_{3x3}, θ=3. Thực hiện lọc trung vị ảnh sau:

$$I=\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 9 & 8 & 6 & 4 & 7 \\ 9 & 5 & 4 & 3 & 5 & 8 \\ 8 & 4 & 2 & 5 & 4 & 9 \\ 7 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

9. Cho ảnh I, W_{3x3}, θ=3, k=3. Thực hiện lọc trung bình k láng giềng ảnh sau:

$$I=\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 9 & 8 & 6 & 4 & 7 \\ 9 & 5 & 4 & 3 & 5 & 8 \\ 8 & 4 & 2 & 5 & 4 & 9 \\ 7 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

10. Cho ảnh I, W_{3x3}. Thực hiện kỹ thuật giả trung bình ảnh sau:

$$I=\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 9 & 8 & 6 & 4 & 7 \\ 9 & 5 & 4 & 3 & 5 & 8 \\ 8 & 4 & 2 & 5 & 4 & 9 \\ 7 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

11. Cho ảnh I, W_{3x3}. Thực hiện kỹ thuật lọc cực đại ảnh sau:

$$I=\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 9 & 8 & 6 & 4 & 7 \\ 9 & 5 & 4 & 3 & 5 & 8 \end{matrix}$$

8	4	2	5	4	9
7	0	3	1	0	0
6	5	4	3	2	1

12. Cho ảnh I, W_{3x3}. Thực hiện kỹ thuật lọc cực tiểu ảnh sau:

I=

1	2	3	4	5	6
0	9	8	6	4	7
9	5	4	3	5	8
8	4	2	5	4	9
7	0	3	1	0	0
6	5	4	3	2	1

13. Tìm hiểu các thủ tục thực hiện các bộ lọc đã học